



中华人民共和国国家标准

GB/T 21582—2008

危险品 雷管敏感度试验方法

Dangerous goods—Test method of cap sensitivity

2008-04-01 发布

2008-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准对应于联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》和联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》，与其一致性程度为非等效。其有关技术内容与上述手册完全一致，在标准文本格式上按 GB/T 1.1—2000 做了编辑性修改。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC 251)提出并归口。

本标准负责起草单位：天津市检验检疫科学技术研究院。

本标准参加起草单位：江南大学、中化化工标准化研究所、天津出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：张园、王利兵、赵黎华、冯智劼、王晓兵、胥传来。

本标准为首次发布。

危险品 雷管敏感度试验方法

1 范围

1.1 本标准规定了危险品中爆炸性分类定级所需试验方法的设备和材料、试验步骤及试验报告。

1.2 本标准不适用于对下述货物危险性的试验：

- 军用爆炸品的危险性；
- 在生产过程中的爆炸品的危险性；
- 无包装的爆炸物质在运输中的危险性；
- 因受静电或电磁场的影响所造成的危险性；
- 因操作不当或违章操作所引起的危险性；
- 其他非正常运输条件下的特殊危险性。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 8031—2005 工业电雷管

GB/T 11253—2007 碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带(ISO 4997:1999, NEQ)

联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》

联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》

3 术语和定义

联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》、联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

爆炸 explosion

在极短时间内，释放出大量能量，产生高温，并放出大量气体，在周围造成高压的化学反应或状态变化的现象。

3.2

爆炸性物质 explosive substance

指能够通过其自身化学反应产生气体，在反应时的温度、压力和速度下能对周围环境造成破坏的某一种固态或液态物质（或这些物质的混合物）。烟火物质，即使当它们不放出气体时，也包括在内。

3.3

爆炸性物品 explosive articles

指含有一种或多种爆炸性物质的物品。

4 设备和材料

4.1 雷管(GB 8031—2005):8号雷管；

4.2 样品管

内径 80 mm、长 160 mm、壁厚不大于 1.5 mm 的螺旋形旋绕硬纸板管子；

4.3 验证板

碳素结构钢薄钢板(GB/T 11253—2007)Q235-A,长、宽均为 160 mm,厚 1.0 mm;

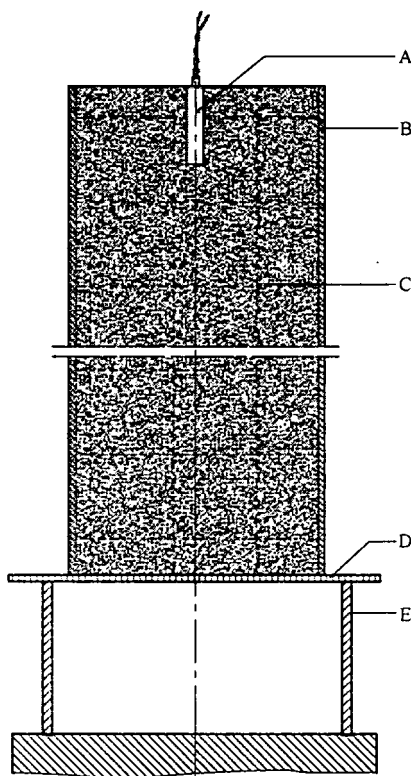
4.4 支架

普通钢圈,内直径 100 mm,壁厚 3.5 mm,高 50 mm;

4.5 底板

长、宽不小于 152 mm,厚 25 mm。

雷管敏感度试验装置见图 1。



- A——雷管;
B——螺旋形绕层纤维板管子;
C——试验物质;
D——普通结构钢验证板;
E——钢圈。

图 1 雷管敏感度试验装置

5 试验步骤

5.1 应将试样装入用薄膜封闭底端的样品管中,要求其密度尽可能接近其运输密度。装试样时应注意:

- 对粒状试样分 3 等份装入,在每装完一份后,让管子从 50 mm 高处垂直落下以便将试样压实,直至装满;
- 胶体试样应小心装实,避免出现空隙;
- 对于直径大于 80 mm 的高密度筒装试样,使用原药筒。如药筒过长,则切下不少于 160 mm 的药筒进行试验,雷管则插入没有切割端;
- 对于敏感度与温度有关的试样,在试验前必须在 28℃ 至 30℃ 温度下保存至少 30 h;
- 对含有粒状硝酸铵的爆炸品如应在环境温度高的地区运输,在试验前应进行 48 h 如下温度循环:25℃—40℃—25℃—40℃—25℃。

5.2 将管子放在用支架支撑的验证板上,再一起放于底板上,把雷管从爆炸品顶部中央插入,插入深度

为雷管高度。然后,从安全位置引爆雷管,试验完毕后检查验证板。

5.3 试验进行3次,除非物质发生爆轰。

5.4 试验结果描述:

如果任何一次试验中验证板扯裂或其他形式的穿透(即可通过验证板见到光线),则试验结果描述为“+”,否则结果即为“-”,验证板上有凸起、裂痕或弯折并不表明雷管敏感性。

6 试验报告

进行3次试验并记录:

——试验样品名称、数量、规格;

——生产企业名称;

——试验设备;

——验证板的变化;

——试验结果的记录,以及在试验中观察到的任何有助于解释试验结果的现象;

——试验日期、试验人签字、试验单位盖章。

雷管敏感度试验验证实例见表1。

表1 验证实例

物 质	密度/ (kg/m ³)	备考	结果
硝酸铵颗粒+燃料油	840~900	原装	—
硝酸铵颗粒+燃料油	750~760	2次温度循环	+
硝酸铵+梯恩梯+可燃物质	1 030~1 070	原装	+
硝酸铵颗粒+二硝基甲苯(在表面)	820~830	原装	—
硝酸铵颗粒+二硝基甲苯(在表面)	800~830	40℃下存放30 h	+
硝酸铵+二硝基甲苯+可燃物质	970~1 030	原装	—
硝酸铵+二硝基甲苯+可燃物质	780~960	原装	+
硝酸铵+可燃物质	840~950	原装	—
硝酸铵+可燃物质	620~840	原装	+
硝酸铵+碱金属硝酸盐+碱土金属硝酸盐+铝+水+可燃物质	1 300~1 450	原装	—
硝酸铵+碱金属硝酸盐+碱土金属硝酸盐+铝+水+可燃物质	1 130~1 220	原装	+
硝酸铵+碱金属硝酸盐+硝酸盐+梯恩梯+铝+水+可燃物质	1 500	原装	—
硝酸铵+碱金属硝酸盐+硝酸盐+梯恩梯+铝+水+可燃物质	1 130~1 220	原装	+
硝酸铵/甲醇(90/10),颗粒			—
硝酸铵/硝基甲烷,87/13			+
铵油炸药(94/6),颗粒			—
铵油炸药(94/6),200 μm			+
梯恩梯,粒状			+